



Testeo Automatizado

TESTEO AUTOMATIZADO

Test automation basics



REPASO...

¿Qué es calidad?

*“Es la suma de todos aquellos aspectos o características de un producto o servicio que influyen en su **capacidad para satisfacer las necesidades**, expresadas o implícitas” (ISO8402)*

¿Qué es calidad del software?

*“Es la totalidad de la **funcionalidad y las características** de un producto de software que se relacionan con su **capacidad para satisfacer las necesidades** declaradas o implícitas” ISTQB*



¿QUÉ ES EL TESTING DE SOFTWARE?

Es la Verificación dinámica de que un **programa** **proporciona** los **comportamientos esperados** en un conjunto finito de casos de prueba, seleccionados adecuadamente del dominio de ejecución generalmente infinito.



ASEGURAMIENTO VS. CONTROL DE CALIDAD

Criterio	Aseguramiento de calidad (QA)	Control de calidad (QC)
Definición	Conjunto de actividades para garantizar la calidad en los procesos de ingeniería de software. Establecer y evaluar los procesos que producen productos	Conjunto de actividades para garantizar que los productos cumplen con las especificaciones. Las actividades se centran en la identificación de los defectos de los productos generados.
Enfoque	Procesos	Productos
Orientación	Prevención	Detección
Alcance	Asegura la adherencia a los procesos , estándares y planes, está orientado a la prevención	Detecta problemas en los productos (defectos)
Actividades	Definición de procesos e implementación. Auditorías y Capacitación	Verificación y Validación. Revisiones y Pruebas



*“Ninguna cantidad de pruebas
puede demostrar que un software
es correcto, una sola prueba puede
demostrar que un software es
incorrecto”*

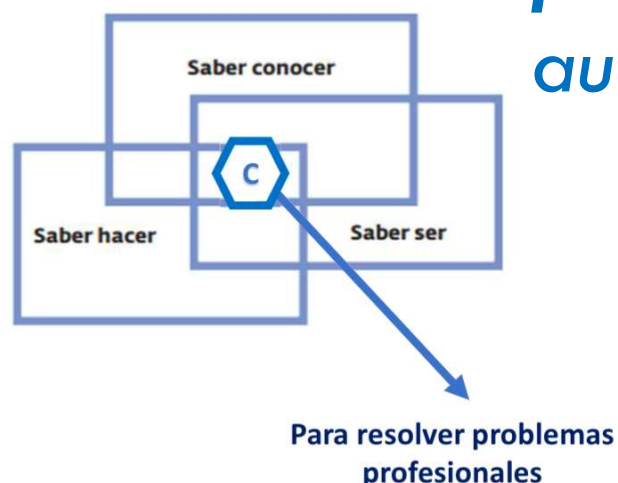
Amir Ghahrai





COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE UN QC

Las competencias son los **conocimientos, las destrezas y aptitudes necesarios** para ejercer una profesión, o para **resolver problemas profesionales** de forma autónoma, flexible.





COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE UN QC

Habilidades Blandas (soft skills)

Habilidades Técnicas (hard skills)



HABILIDADES BLANDAS

Observador y analítico

Curiosidad y Creatividad

Detallista

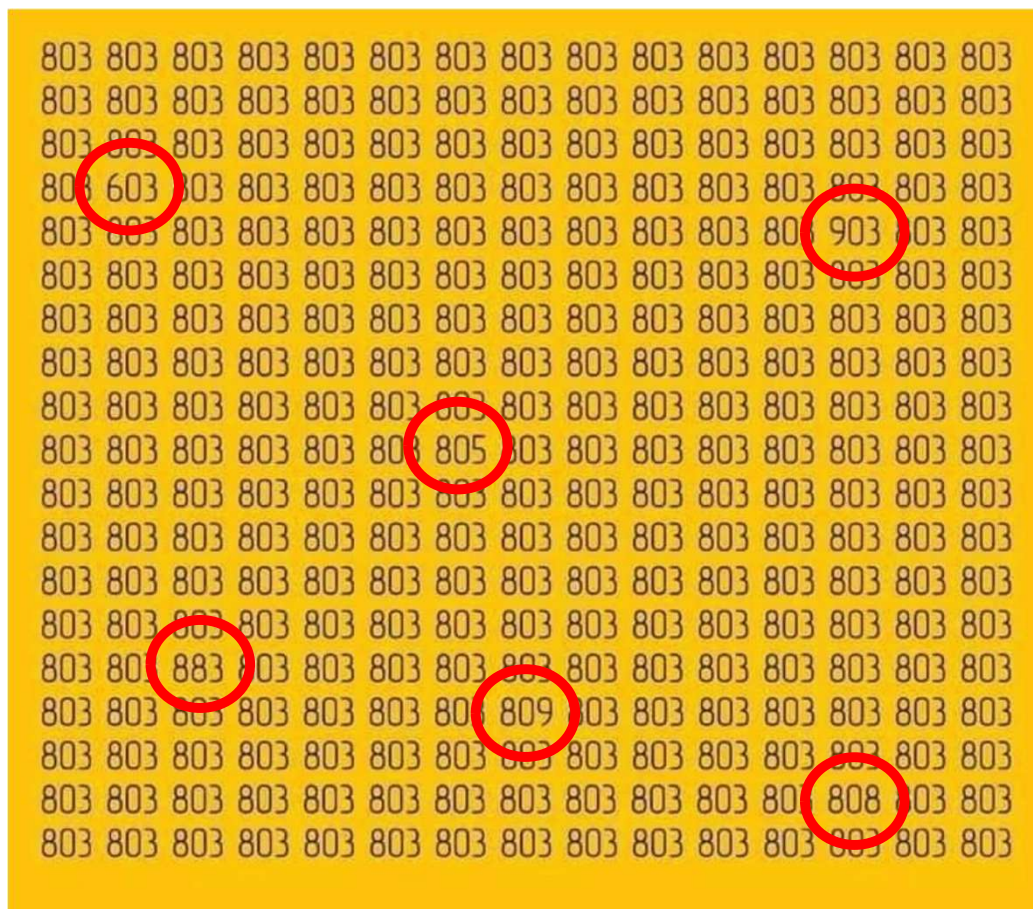
Pensamiento crítico

Comunicación y trabajo en equipo



OBSERVADOR

¿Dónde está el error?





Testeo Automatizado

OBSERVADOR

DESARROLLO DE
HABILIDADES
DE OBSERVACIÓN



ANALÍTICO

¿Qué probarías en esta pantalla?

Login correcto (email y password que coinciden)

Login incorrecto (email con una password errónea)

Todos los campos en blanco

Boton de sign in with facebook

Link de Oops I forgot my password.

The image shows a 'Sign In' form. At the top, the text 'Sign In' is displayed in a large, dark font. Below it are two input fields: 'Email Address' and 'Password'. A large green button labeled 'Sign In' is positioned below the password field. Underneath the button is a link that says 'Oops I forgot my password'. At the bottom, there is a section titled 'or Sign In with' which contains two buttons: one for Google (with the Google logo) and one for Facebook (with the Facebook logo).



ANALÍTICO





CURIOSO

Un tester probando una silla



“No se necesita documentación, el sistema es muy intuitivo”





DETALLISTA

Testeo Automatizado

Cuando te piden casos de prueba súper detallados...





COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO



PRODUCT OWNER



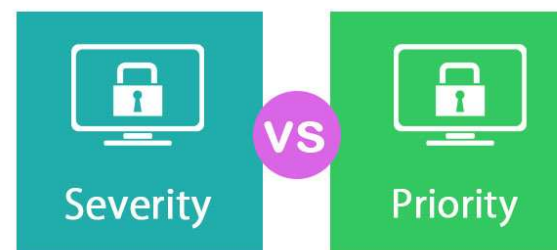
SCRUM MASTER



DEVELOPER TEAM



PENSAMIENTO CRITICO





PENSAMIENTO CRITICO

PENSAMIENTO CRÍTICO



ENTONCES, ¿QUÉ HABILIDADES VIMOS HASTA AQUÍ?

- *Observador*
- *Analítico*
- *Curioso*
- *Detallista*
- *Buen nivel de comunicación*
- *Trabajo en equipo*
- *Pensamiento critico*



HABILIDADES TECNICAS

Diseñar casos de prueba

Ejecutar casos de prueba

Reportar defectos

Generar reportes

Otros conocimientos



DISEÑAR CASOS DE PRUEBA

Test case ID: TC-TRE-05-01	Tester: Castro, Emanuel
Objetivo de test: Agregar un usuario la tablero "Test board" desde el botón "Invitar" en la página principal del tablero.	
Prerrequisitos: - El usuario debe estar logueado en el sistema. - El tablero "Test board" debe estar creado. - El usuario debe estar ubicado en la página principal del tablero "Test board".	
Procedimiento: - Clickear el botón "Invitar", ubicado en la parte superior izquierda del tablero. - Completar el cuadro de texto con la leyenda "Dirección de correo electrónico o nombre" con la siguiente cadena de texto: "Carlos Jacobo Lami". - Seleccionar el usuario "Carlos Jacobo Lami" de la lista desplegada. - Dejar sin modificar el mensaje de invitación predeterminado. - Clickear el botón "Enviar invitación".	
Resultados esperados: - Se muestra un menú desplegable con el título "Invitar al tablero", y las opciones para agregar un usuario la tablero. El botón "Enviar invitación" debe estar deshabilitado. - Se despliega una lista donde se muestra el usuario correspondiente la mail ingresado. - Se cierra la lista desplegable. Se habilita el botón "Enviar invitación". - Se deshabilita el botón "Enviar invitación". Se cierra la ventana de invitación de usuarios. Se actualiza la página principal con el nuevo usuario agregado. En el menú de la parte derecha, se actualiza la sección "Actividad" con el siguiente texto: "emanuelcastro ha añadido a Carlos Jacobo Lami a este tablero"	
Resultados obtenidos: Se agrega el usuario "Carlos Jacobo Lami" la tablero "Test board".	
Resultado de la prueba: Aceptado	

Nombre de Proyecto: Xebee		D Caso de Prueba: CP-001	
Ambiente de Prueba: Access/Web		ID Historia de Usuario: HU-001	
Autor Caso de Prueba: Mariam Rodríguez			
Propósito			
Verificar que los tipos de documentos cargados desde Access como Invoice for attorney se puedan visualizar en la aplicación web en el Tab correspondiente.			
Descripción de las Acciones y/o condiciones para las Pruebas			
#	Acciones	Salida Esperada	Salida Obtenida
01	Agregar un documento a un request desde Access	El documento se carga como tipo solo para uso de Xebee	El documento se cargó con el tipo solo para uso de xebee
02	Cambiar el tipo de Documento a INVOICE FOR ATTORNEY desde Access	Actualizar el tipo de documento, “solo para uso interno” a Invoice for attorney	Se actualizó el tipo de documento, “solo para uso interno” Invoice for attorney
03	Buscar request desde la Web	Debe existir en el listado de request.	Se encontró el request.
04	Consultar Tab Invoicing de la Web	Ver el documento que fue cargado desde Access de tipo Invoice for attorney	El documento etsaba en la pestaña tab invoicing
05	Consultar Tabs General/documentación soporte) de la Web	(Inf. de Invoice for attorney no debe verse en ninguno de estos tab	El documnto no es visible desde estos tab.
Resultados Obtenidos			
Resultado: Aprobado			
Seguimiento: No Aplica		Severidad: NO Aplica	
Evidencia:			



EJECUTAR CASOS DE PRUEBA

Empezando las pruebas!





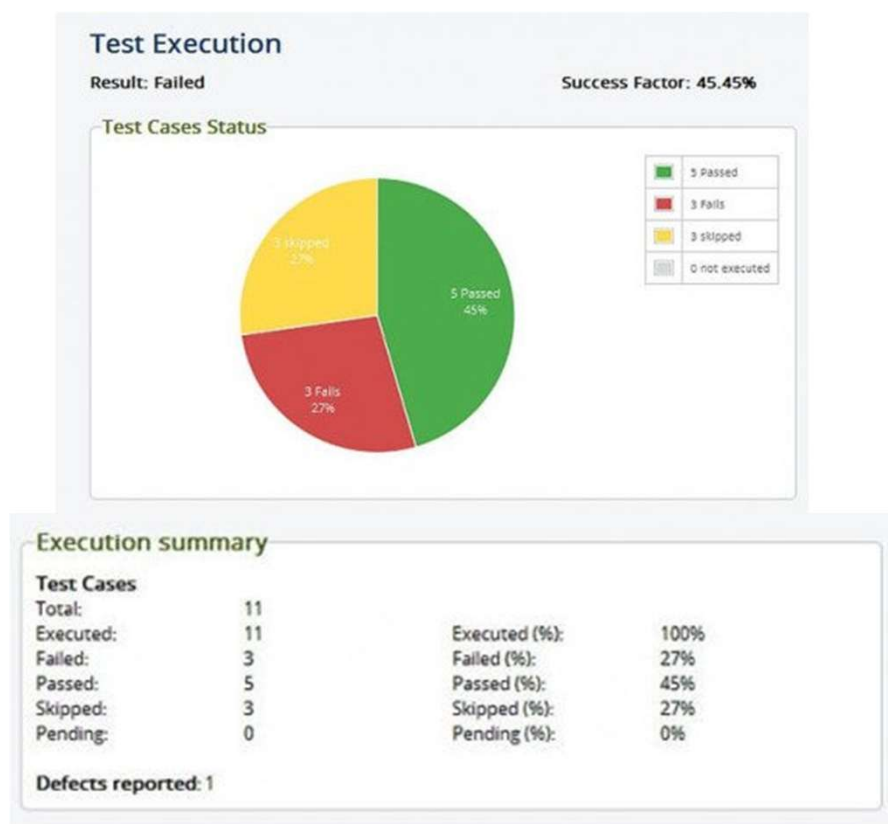
REPORTAR DEFECTOS



Bug ID:	001	Categoría:	Registración	Severidad:	Alta	Prioridad:	Alta
Summary:	Error en el Sign Up del sistema.						
Descripción:	Al intentar ingresar un nuevo nombre de usuario e email y oprimir botón sing up figura mensaje de error <i>Are you sure that email is right? Please, input a correct one</i> y la aplicación no responde por tiempo indefinido.						
1. Hacer clic en el campo usuario. 2. Ingresar nombre del usuario a dar de alta. 3. Hacer clic en el campo email. 4. Ingresar email con la estructura mail@dominio.com.ar 5. Oprimir el botón “Sign Up Now!”							
Resultado actual: El sistema muestra error <i>Are you sure that email is right? Please, input a correct one</i> y la aplicación no responde por tiempo indefinido							
Resultado esperado: Como usuario del sistema, al ingresar el nombre de usuario, email y hacer click en el botón “Sign up Now!” se debe mostrar el mensaje en verde: <i>You have successfully created your account, an email was sent to your email to finish the registration process</i>							
Attachment:	Print de pantalla – US – TC asociado.						



GENERAR REPORTES



Casos de pruebas ejecutados

Cantidad de casos de pruebas exitosos vs. Fallidos

Cantidad de bugs reportados

Cantidad de bugs por prioridad o severidad

Requerimientos testeados.



OTROS CONOCIMIENTOS DESEABLES

- *Conocimientos en programación para automatización*
- *Conocimientos en manejo base de datos*
- *Herramientas de gestión*



ENTONCES, ¿QUE HABILIDADES TECNICAS VIMOS HASTA AQUÍ?

- *Diseñar Casos de prueba*
- *Ejecutar casos de prueba*
- *Reportar defectos*
- *Generar reportes*
- *Programación y automatización*
- *Manejo de base de datos*



ACTIVIDAD REFLEXIVA (10 MIN)

En una hoja, reflexiona sobre tus habilidades técnicas y blandas relevantes para el rol de Tester de Software:

- ☐ *Lista las habilidades en las que crees que sos fuerte y/o te resultaría más fácil desarrollar.*
- ☐ *Lista las habilidades que crees que debes mejorar y/o te costaría desarrollar.*
- ☐ *¿Qué acciones o tareas podrían ayudarte a mejorar tus habilidades?*



TRABAJO EN GRUPO (15 MIN)

Observar y analizar la siguiente pantalla identificando la mayor cantidad de errores, hay al menos 20





Testeo Automatizado

MUCHAS GRACIAS